

Debugging, Profiling, Tracing et Analyse de performance sous Linux

CPU et analyse de performance

Load, états CPU et context switches

Objectifs du module

À la fin de ce module, vous serez capable de :

- Interpréter correctement load average et nombre de CPUs
- Décomposer l'usage CPU en user, system, iowait, softirq
- Mesurer la contention via context switches
- Choisir entre top, htop, mpstat et pidstat selon le symptôme

Plan

1. Load average et états CPU
2. Context switches et contention
3. Outils top, htop, mpstat, pidstat
4. Exercice
5. Récap et questions

1. Load average et états CPU

Load average : ce que c'est vraiment

- “ Load = moyenne du nombre de processus runnable OU en uninterruptible sleep. ”
- Sur Linux, les process en D comptent aussi, pas uniquement le CPU
 - Un load de 8 sur une machine 8 cœurs = charge nominale
 - Un load de 8 sur une machine 2 cœurs = saturation
 - Regarder les trois valeurs : 1 min, 5 min, 15 min

Les états CPU

État	Signification	Symptôme
%us	Code applicatif	Normal
%sy	Code noyau	Beaucoup de syscalls
%ni	User, prio réduite	Batch nice
%id	Idle	Sain
%wa	I/O wait	Stockage lent
%hi / %si	IRQ, softirq	Réseau dense, drivers
%st	Stolen (virtualisation)	Hyperviseur sature

2. Context switches et contention

Ce que coûte un context switch

- Sauvegarde / restauration de registres
- Invalidation de cache CPU et TLB
- Effet « mémoire froide » au redémarrage du thread

Un taux élevé de context switches sur un petit nombre de process indique souvent :

- Trop de threads pour le nombre de cœurs
- Contention sur un mutex / futex
- Notifications I/O en rafale

Observer les switches

```
# Vue globale
vmstat 1 10
# Colonnes cs (context switch/s) et in (interrupts/s)

# Par processus
pidstat -w 1 5
# cswch/s (volontaires) et nvcswh/s (forcés)
```

- `cswch/s` élevé = attentes volontaires (I/O, verrous)
- `nvcswh/s` élevé = préempté par l'ordonnanceur, contention CPU

3. Outils top, htop, mpstat, pidstat

Quel outil pour quel symptôme

Vue système

- `top` : toujours dispo, raw
- `htop` : vue colorée, tri interactif
- `mpstat -P ALL 1` : CPU par cœur

Vue process - ``pidstat 1`` :
CPU par process - ``pidstat -t 1`` :
par thread - ``pidstat -w 1`` :
context switches

Code et commandes

```
# Vue cœur par cœur, détecte un déséquilibre
mpstat -P ALL 1

# Top des process tri CPU
top -o %CPU

# Zoom sur un process et ses threads
pidstat -t -p <pid> 1

# Statistiques d'I/O wait et softirq
mpstat -P ALL 1 | awk 'NR>3 {print $3, $4, $6, $7, $8}'
```

Exercice d'application

Exercice 3 : diagnostiquer un load élevé à partir d'un snapshot fourni

- Durée : 30 min
- Fichier : `exercices/exercice-03.md`

